MFL

Pengaruh *Lift-Off* Terhadap Sinyal H_x

Studi Mandiri-Pertemuan 4

Sumber

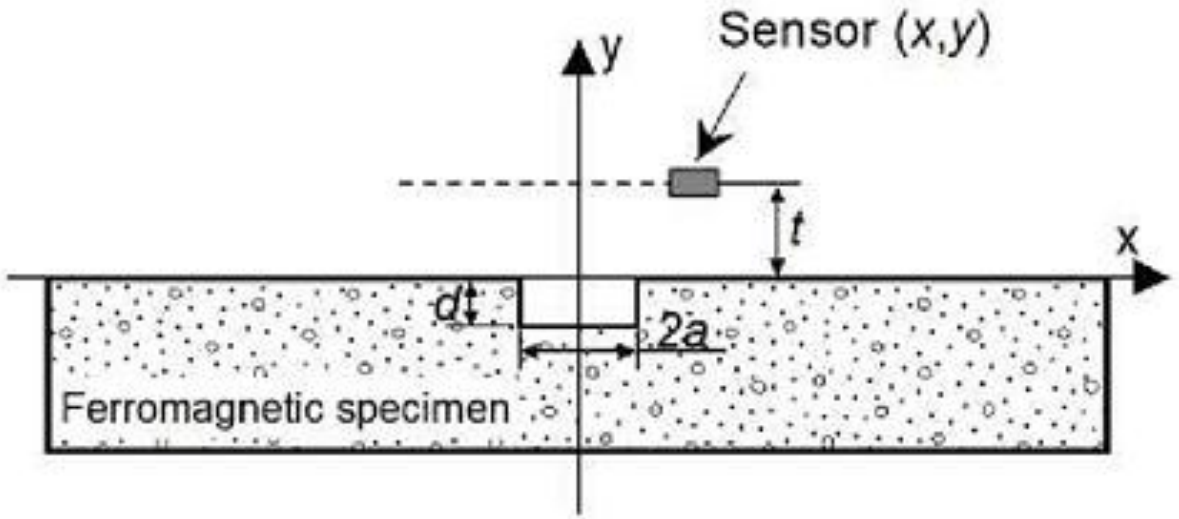
The Defect Depth Evaluation Based On The Dual-sensor Strategy: Resisting The Lift-off Disturbance In Magnetic Flux Leakage Testing

Peng-Peng Shi, Shuai Hao, Tian-Shou Liang .

Model MDT

Untuk sistem seperti pada gambar di bawah, komponen horizontal medan magnetic bocor H_x diberikan oleh persamaan:

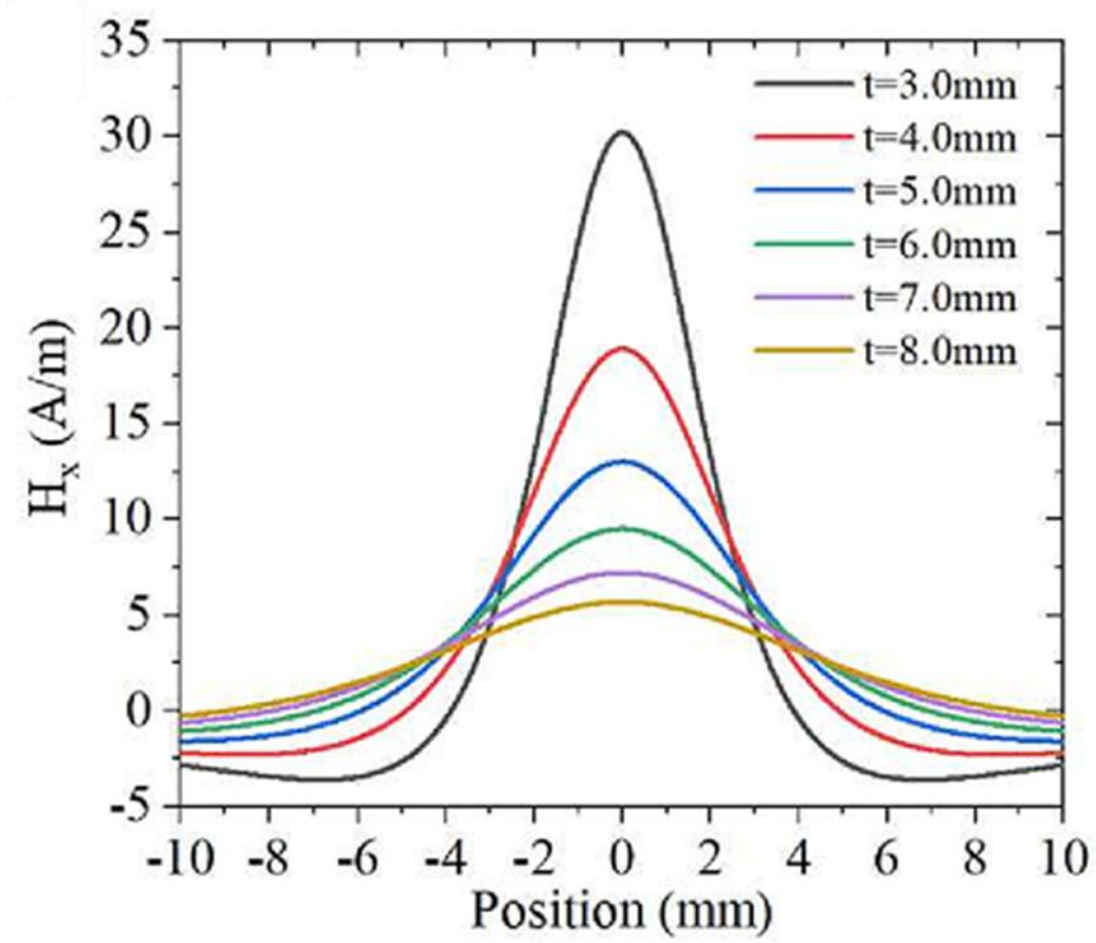
$$H_x = \frac{\rho_s}{2\pi\mu_0}\left(\arctan\frac{d+t}{a-x} + \arctan\frac{d+t}{a+x} - \arctan\frac{t}{a-x} - \arctan\frac{t}{a+x}\right)$$



Dengan

d kedalaman cacat berbentuk persegi panjang
$2a$ panjang cacat berbentuk persegi panjang
t nilai lift-off
$\rho_s = 4\pi\mu_0\delta_s$ rapat muatan magnetic
$\delta_s = H_a\left(\frac{2{,}65}{2\pi}\right)\left(\frac{\frac{d}{a}+1}{\frac{d}{a\mu}+1}\right)$,
H_a kuat medan magnet teraplikasi

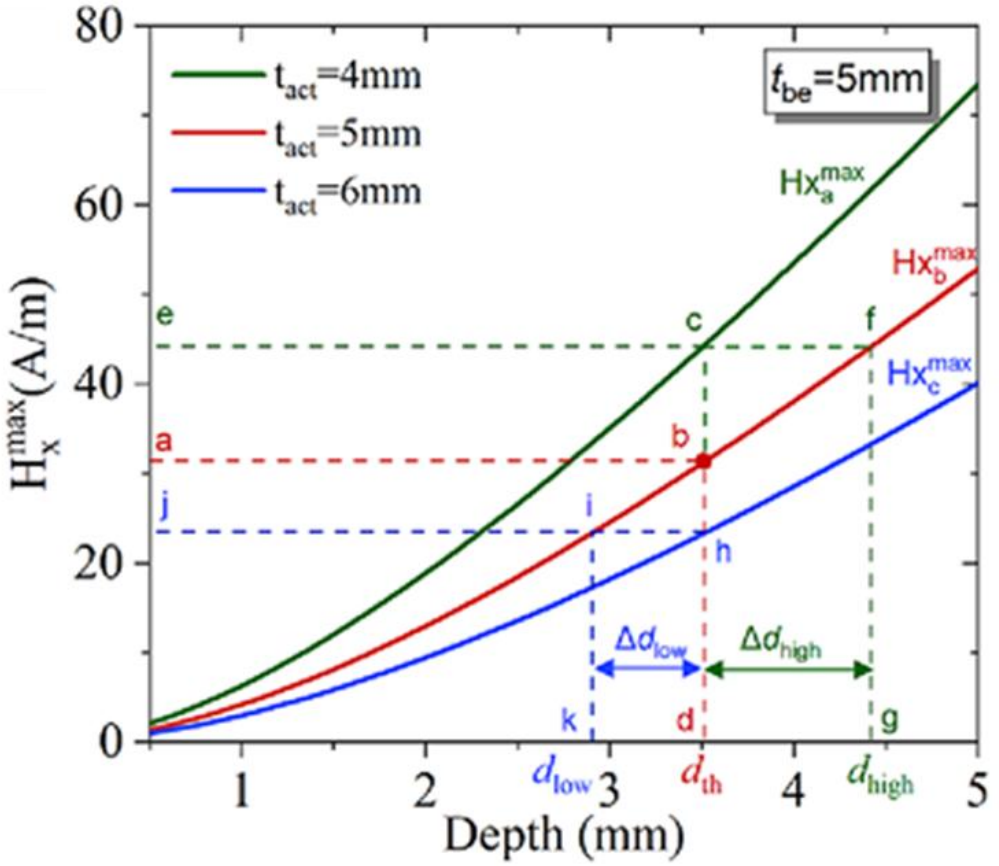
Efek Lift-off pada Sensor Tunggal



Kurva H_x dengan variasi lift-off 3 mm hingga 8 mm dengan $d = 2{,}5$ mm, dan $2a = 0{,}5$ mm

- Semakin besar jarak lift-off t semakin rendah puncak H_x dan sebaliknya.
- Sinyal peka terhadap nilai lift-off t, sehingga dapat mengakibatkan kesalahan estimasi kedalaman cacat d

Efek Lift-off pada Sensor Tunggal

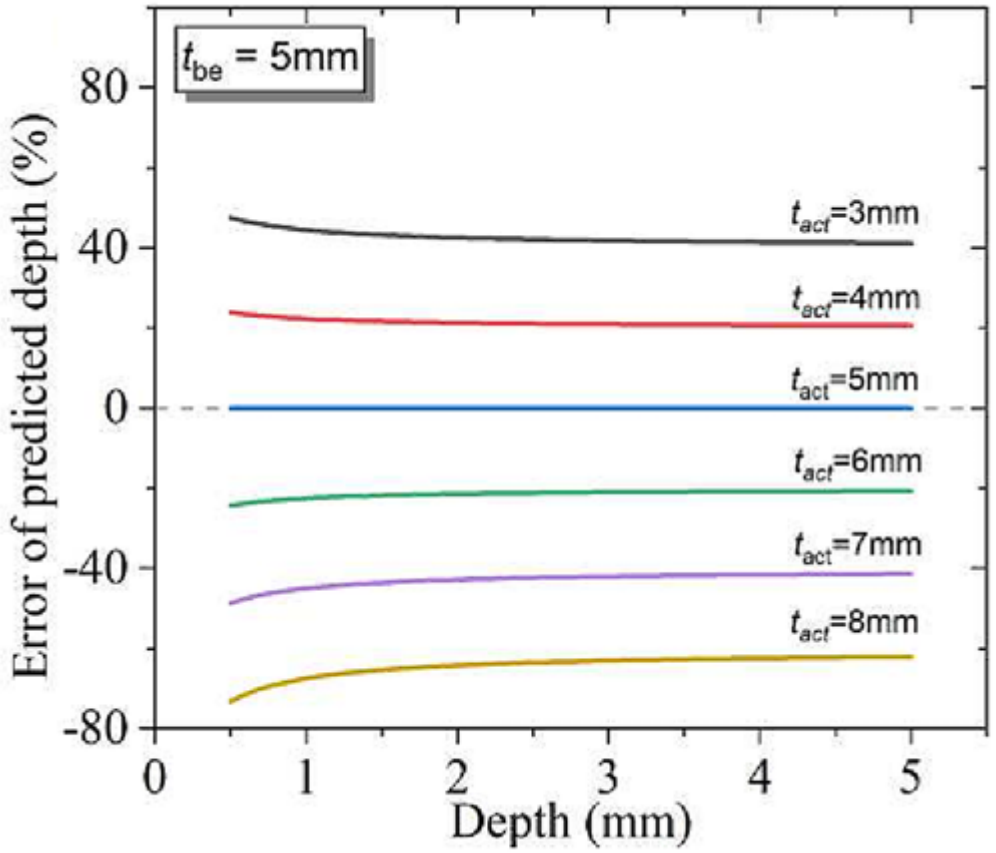


Hubungan antara nilai puncak H_x dengan kedalaman cacat d

- Kurva acuan kalibrasi ($t_{be} = 5\ \mathrm{mm}$) , menunjukkan kondisi akurat, namun jarak lift-off sebenarnya tidak mungkin selalu pada 5 mm.
- Saat sensor terlalu dekat $t_{act} = 4\ \mathrm{mm}$, sinyal terukur membesar
- Saat sensor terlalu jauh $t_{act} = 6\ \mathrm{mm}$, sinyal terukur melemah.
- Penyimpangan 1 mm saja dari nilai t_{be} membuat hasil pengukuran menyimpang jauh.

Dengan
t_{be} merupakan jarak lift-off acuan
t_{act} merupakan jarak lift-off akual

Efek Lift-off pada Sensor Tunggal



Kurva distribusi kesalahan evaluasi terhadap kedalaman cacat pada variasi t_{act} dari 3 mm hingga 8 mm

- Fluktuasi jarak lift-off sebesar 1-3 mm pada sensor memicu kesalahan evaluasi kedalaman cacat yang sangat besar (-80% hingga +50%)
- Persentase kesalahan paling tinggi terjadi pada kedalaman cacat yang kecil